

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКРАНИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТАБИЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

**О. В. Балан, В. Г. Батий, С. И. Глебкин, В. В. Егоров, Л. Л. Лебединский,
Л. И. Павловский, А. А. Правдивый, В. М. Рудько, Н. В. Сидоренко, А. И. Стоянов**

Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Чернобыль.

Приведена методика оптимизации биозащиты на основе угловых распределений интенсивности гамма-излучения, позволяющая с удовлетворительной точностью прогнозировать эффективность экранирования и оценивать его целесообразность. Показаны примеры ее практического использования в процессе производства работ по стабилизации.

Введение

В настоящее время выполняются работы по реализации проекта стабилизации строительных конструкций объекта "Укрытие". Работы на объекте «Укрытие» и вблизи него выполняются в условиях интенсивных радиационных полей. Во многих ранее выполненных исследованиях [1, 2] было показано, что основным фактором вредного воздействия на персонал при проведении работ по стабилизации является внешнее гамма-облучение.

Поэтому одним из основных мероприятий по снижению индивидуальных и коллективных эффективных доз является организация биозащиты (экранирование), в первую очередь экранирование рабочих мест. Это связано с тем, как было показано в работе [3], что экранирование основных скоплений радиоактивных отходов объекта "Укрытие" неэффективно и приведет к большим материальным и дозовым затратам.

Ранее [4] оптимизация толщины экранирования проводилась в предположении изотропности гамма-полей. Однако, как было показано в работе [5], для более точного расчета доз и оптимизации биозащиты при производстве работ необходимы данные об угловых и энергетических характеристиках гамма-излучения.

При разработке проекта стабилизации объекта "Укрытие" эта задача решалась при помощи разработанных в ИПБ АЭС методик и установок, адаптированных для реальных условий объекта «Укрытие», а также его локальной зоны и промплощадки [2, 6 - 8]. Была разработана методика математического моделирования экранирования на основе результатов измерения угловых распределений гамма-излучения [5] и показано [9], что результаты математического моделирования хорошо совпадают с результатами физического моделирования (при помощи специально разработанной установки "Экран") в условиях объекта "Укрытие".

В процессе разработки проекта стабилизации были предложены решения по экранированию [2], но в процессе производства работ по мере уточнения расположения рабочих мест и радиационной обстановки возникла необходимость оперативно корректировать предложенные решения и даже разрабатывать новые предложения.

В настоящей работе описан общий методический подход к оптимизации экранирования в процессе производства работ по стабилизации и приведены примеры его практического использования.

Общий методический подход

Разработанный подход включает в себя определенную последовательность процедур: изучение проекта производства работ и определение рабочих мест;

сбор и анализ имеющихся данных по мощности экспозиционной дозы (МЭД) в зонах производства работ, построение картограмм МЭД и обозначение на них рабочих мест;

анализ достаточности имеющихся данных об угловых [10, 11] и энергетических [12] характеристиках гамма-поля в зоне производства работ;
 выбор (при необходимости) оптимального комплекса исследований;
 проведение дополнительных измерений (при необходимости);
 физическое моделирование биозащиты (при необходимости);
 разработка альтернативных вариантов экранирования;
 математическое моделирование различных вариантов биозащиты;
 выбор оптимального варианта биозащиты;
 разработка конструктивных решений;
 оценка трудо- и дозозатрат на экранирование;
 оценка эффективности экранирования и определение предотвращенной дозы;
 выдача рекомендаций целесообразности/нецелесообразности экранирования.

При выборе вида предполагаемых исследований учитывается полнота имеющихся данных о распределении МЭД, градиент их изменения в зоне производства работ, о наличии локальных источников и экранирующих конструкций вблизи рабочих мест (наличие и того и другого может исказить общую закономерность и сделать невозможным использование данных, полученных на некотором расстоянии от рабочего места), другие факторы.

В том случае, когда вблизи зоны производства работ имеются данные о распределении МЭД с малыми градиентами, отсутствуют экранирующие конструкции и ярко выраженные локальные источники, используются имеющиеся данные и/или проводятся дополнительные измерения угловых распределений и энергетических характеристик при помощи установок с детекторами, размещенными в коллиматорах (ДК-У).

В противном случае проводятся подробные измерения углового распределения с помощью установки ШД-1, измерения энергетических характеристик при помощи коллимированного спектрометра СЕГ-04К и другие исследования.

При отсутствии доступа на момент решения вопроса о целесообразности экранирования применяются различные технические средства, например поднятие выносных детекторных блоков при помощи башенного крана [13].

Впервые экранирование рабочих мест при стабилизации было применено при реализации проекта усиления блоков балок Б1 и Б2 [1]. Тогда было успешно применено экранирование освинцованными матами (рис. 1) и использован специально созданный защитный бокс (рис. 2).



Рис. 1. Применение защитных матов при усилении блоков балок Б1 и Б2.



Рис. 2. Применение защитного бокса при усилении блоков балок Б1 и Б2.

В реализуемых в настоящее время проектах используют как указанные выше простые решения, так и экраны более сложной конфигурации, оптимизированные с применением данных по угловым распределениям.

Экранирование западной опоры балки "Мамонт"

Стабилизация опоры предусматривает выполнение усиления вертикальных крестообразных связей, расположенных с северной и южной ее сторон.

С западной, восточной и южной сторон к месту установки опоры примыкают завалы из строительных конструкций. С северной стороны опора примыкает к бетонной стене, за которой находятся завалы, на поверхности которых МЭД достигает 40 Р/ч и более.

Один локальный источник на разрушенном оголовке стены с мощностью излучения до 40 Р/ч был экранирован защитными матами, при этом мощность излучения в этом месте уменьшилась примерно в семь раз. Эта работа выполнена после проведения предыдущих исследований [10]. Кроме того, наличие экранирующего объекта (стены) в непосредственной близости от рабочего места не позволило использовать имеющиеся данные, измеренные на некотором расстоянии от опоры. Поэтому были проведены дополнительные измерения пространственного распределения МЭД и углового распределения непосредственно на рабочем месте (для этого при помощи специального устройства ШД-1 был прикреплен к опоре на определенной высоте). Результаты измерений приведены на рис. 3.

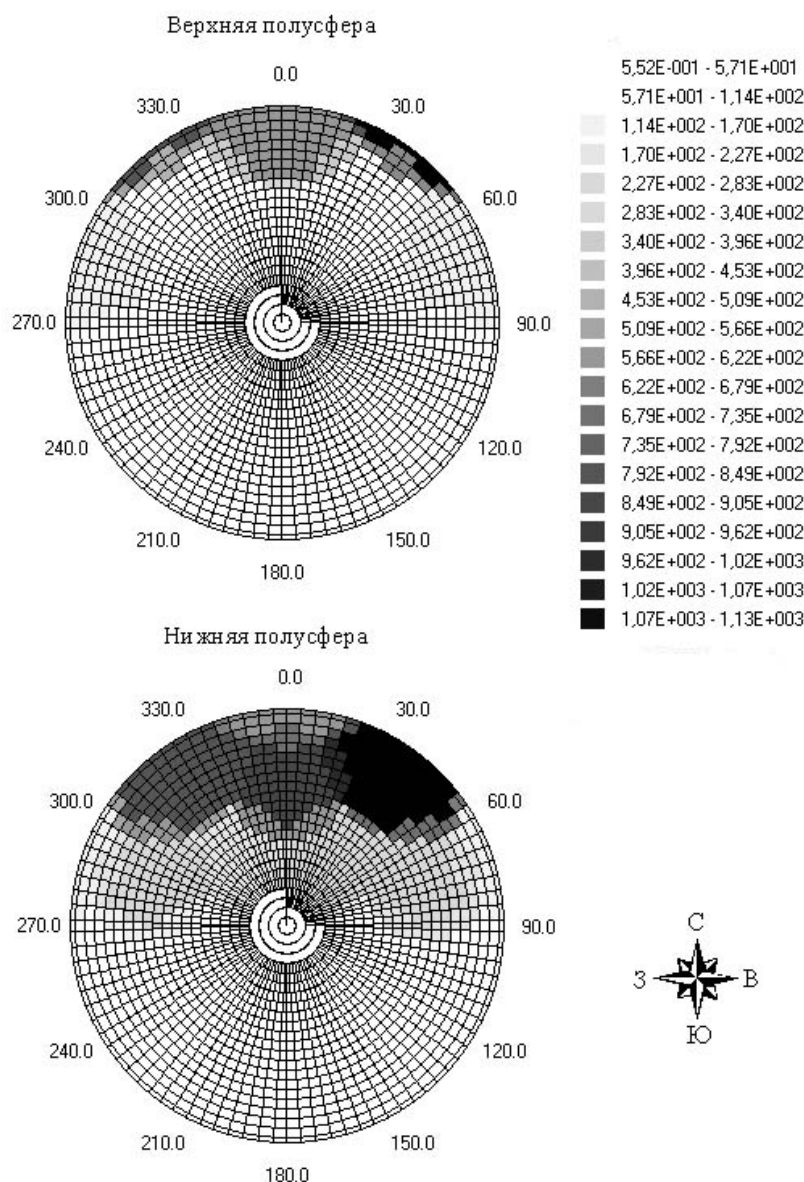


Рис. 3. Угловое распределение в районе северной стороны опоры балки "Мамонт".

Хорошо видно, что основной вклад дают источники в нижней полусфере с северного направления, т.е. из завалов за стеной. Наиболее интенсивный источник наблюдается под углом примерно 45° (северо-восточное направление). Это направление совпадает с направлением на схему "Е", поэтому, возможно, определенный вклад дает и излучение от скоплений в центральном зале.

На следующем этапе были разработаны два альтернативных варианта экранирования: устройство вертикального экрана (выше оголовка стены) и экранирование источников на оголовке стены и за ней. Проведенный анализ показал, что второй вариант существенно более дозозатратный. Кроме того, результаты математического моделирования показали, что коэффициент ослабления МЭД во втором варианте $K_{осл} = 1,9$ (реально, возможно, и меньше за счет вклада излучения от источников в центральном зале), а в первом $K_{осл} = 2,5$ (при оптимальной толщине защиты). Расчеты показали, что оптимальной толщиной, при которой достигается максимальная предотвращенная доза, является в данном случае 10 мм свинца.

Был выбран и впоследствии реализован первый вариант. Результаты измерений показали, что в пределах погрешности приборов значения МЭД за экраном согласуются с прогнозными оценками.

Защитная стена в локальной зоне

В рабочем проекте по стабилизационному мероприятию № 2 после проведения анализа «доз – затрат - выгод» был принят вариант монтажа металлоконструкций усиления укрупненными блоками, которые собираются на площадке укрупнительной сборки, расположенной в локальной зоне. Здесь производится предварительное объединение отдельных элементов строительных конструкций заводской готовности в монтажные блоки, соответствующие грузоподъемности монтажных средств.

С целью минимизации дозовых нагрузок для защиты персонала, работающего на площадке укрупнительной сборки, от источников гамма-излучения в проектных решениях предусматривалось возведение защитной стенки (рис. 4) толщиной 400 мм и высотой 9,6 м вдоль восточной стороны площадки. По проведенным оценкам коэффициент ослабления гамма-излучения за стенкой на площадке укрупнительной сборки в среднем равен 2,5. Эти данные были приняты при расчете КЭД персонала.



Рис. 4 Защитная стена в локальной зоне.

Для оценки эффективности экранирования после строительства стены были проведены измерения МЭД за и перед стеной. Они показали, что на расстоянии 2,5 м от стены коэффициент ослабления составил в среднем 3,5; на расстоянии 10 м – 1,9. В среднем по площадке коэффициент ослабления составил 2,6. Эта величина хорошо согласуется с проектным значением (2,5). Измерения угловых распределений за стеной показали, что основной вклад в МЭД дает излучение с кровли машинного зала. Второй по значимости источник – рассеянное в воздухе гамма-излучение от основных скоплений топливосодержащих материалов в центральном зале.

Экранирование при бурении и цементации в локальной зоне

Для определения целесообразности экранирования был выполнен комплексный анализ имеющихся данных по радиационной обстановке, на основании которого принято решение о дополнительных исследованиях характеристик гамма-поля в локальной зоне напротив контрфорсной стены. Было показано, что основной вклад в МЭД дает излучение с востока (от контрфорсной стены), юга (деаэраторная этажерка), юго-востока (лестнично-лифтовой блок) и сверху (рассеянное на строительных конструкциях и в воздухе гамма-излучение).

На основе данных по угловым распределениям было проведено математическое моделирование экранирования и показано, что оптимальным вариантом является использование защитных кабин (рис. 5) с толщиной защиты 10 мм.

Важным моментом при бурении и цементации является обязательная ориентация буровых установок и защитных экранов согласно схеме, представленной на рис. 6. По оценкам, применение таких кабин позволит снизить коллективную дозу при производстве работ более чем на 1000 чел.-мЗв. Измерения в кабине, ориентированной нужным образом, подтвердили правильность расчетного (на основании данных по угловым распределениям) значения коэффициента ослабления МЭД (около 5).

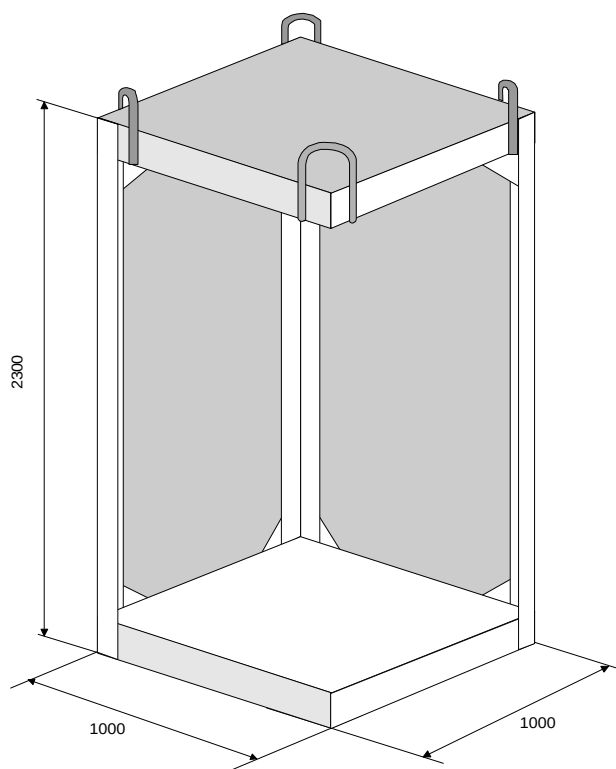


Рис. 5. Эскиз переставной защитной кабины.

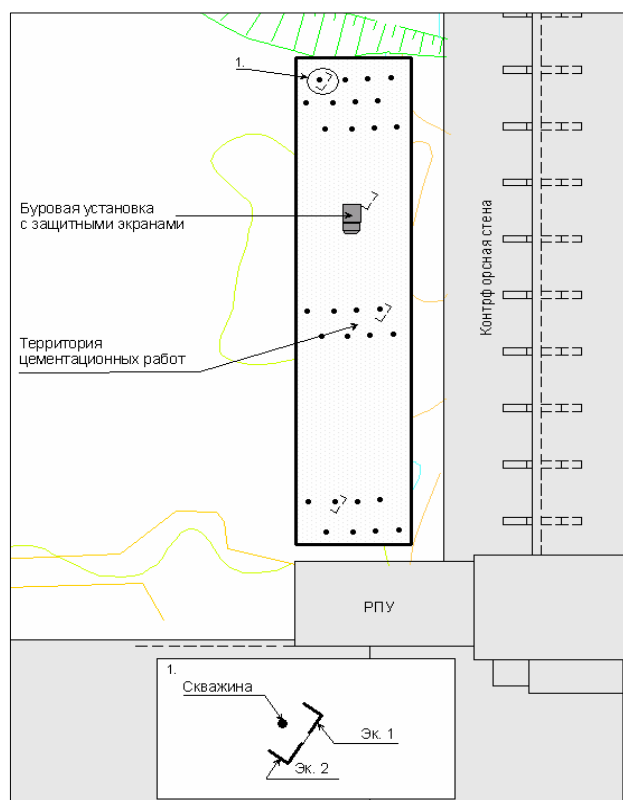


Рис. 6. Рекомендуемая ориентация защитных экранов при осуществлении деятельности по цементации.

Экранирование применялось и планируется применяться и в других местах, например экраны при монтаже металлоконструкций, экранирование путей доступа к западной опоре балки "Мамонт" (рис. 7) и др.



Рис. 7. Экранирование путей доступа к западной опоре балки "Мамонт".

Тем не менее, расчеты показывают, что применение экранирования эффективно лишь при достаточно большом объеме основных работ, проводимых за экраном. В противном случае дозозатраты на экранирование оказываются большими, чем положительный эффект. Так, в целом, экранирование путей доступа является неэффективным. В приведенном (см. рис. 7) примере положительный эффект достигнут за счет того, что экраны применялись не только для доступа, а и для защиты при производстве основных работ (организация проема в объекте "Укрытие").

Заключение

Основным фактором опасного воздействия на персонал в процессе производства работ на объекте "Укрытие" является внешнее гамма-облучение. Поэтому организация биозащиты (экранирование) является одним из самых эффективных мероприятий по радиационной защите.

Опыт реализации проекта стабилизации подтвердил выводы, сделанные при его разработке, о необходимости постоянного уточнения проектных решений в процессе разработки детальных проектов производства работ и в процессе непосредственной деятельности. Это связано с уточнением расположения рабочих мест, возможным изменением радиационной обстановки, организации новых путей доступа.

Разработанная в ИПБ АЭС методика оптимизации биозащиты на основе угловых распределений интенсивности гамма-излучения позволяет с удовлетворительной точностью прогнозировать эффективность экранирования и оценивать ее целесообразность в каждом конкретном случае.

Необходимо продолжить разработки в направлении создания оперативных методик измерения угловых распределений гамма-излучения для более быстрого уточнения решений по экранированию в процессе производства работ.

Накопленный опыт по оптимизации экранирования целесообразно использовать в дальнейшей деятельности по преобразованию объекта "Укрытие", в частности при строительстве нового безопасного конфайнмента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Алешин А.М., Батий В.Г., Глухенький В.Н. и др.* Анализ безопасности реализации проекта стабилизации опорных узлов блоков балок Б1 и Б2 // Проблемы Чернобиля. - 2000. - Вип. 6. - С. 25 - 35.
2. *Ключников А.А., Щербин В.Н., Рудько В.М. и др.* Анализ радиационной безопасности в процессе производства работ по стабилизации // Проблемы безпеки атомних електростанцій і Чернобиля. - 2005. - Вип. 1. - С. 24 - 34.
3. *Алешин А.М., Батий В.Г., Кочнев Н.А. и др.* Анализ возможности экранирования основных скоплений радиоактивных отходов объекта "Укрытие" методами засыпки или цементирования // Проблемы Чернобиля. - 2000. - Вип. 6. - С. 128 - 133.
4. *Батий В.Г., Деренговский В.В., Кочнев Н.А. и др.* Оптимизация разовой дозы и толщины биозащиты при проведении работ на объекте "Укрытие" // Там же. - С. 44 - 53.
5. *Батий В.Г., Егоров В.В., Закревский Ю.А. и др.* Оптимизация биозащиты с использованием экспериментальных данных об угловых распределениях интенсивности гамма излучения // Проблемы Чернобиля. - 2002. - Вип. 9. - С. 53 - 55.

6. Батий В.Г., Егоров В.В., Кочнев Н.А. и др. Методика оценки угловых распределений мощности дозы гамма-излучения в зонах производства работ на объекте "Укрытие" // Там же. - С. 47 - 52.
7. Батий В.Г., Егоров В.В., Ключников О.О. та ін. Спосіб вимірювання кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання // МПК7 G01T 1/28. патент на винахід № 51989 від 15.07.2004 р. – Бюл. "Промислова власність", № 7, 15.07.04.
8. Батий В.Г., Егоров В.В., Закревський Ю.А. та ін. Пристрій для вимірювання кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання // ПК7 G01T 1/28. Патент на винахід № 51987 від 15.07.2004 р. – Бюл. "Промислова власність", № 7, 15.07.04.
9. Batiy V.G., Glebkin S.I., Yegorov V.V. et.al. Physical and mathematical simulation of biological shielding // Problems of atomic science and technology. Series "Nuclear physics investigations". - 2004. - No. 5 (44). - P. 101, 102.
10. Алешин А.М., Батий В.Г., Егоров В.В. и др. Измерение угловых распределений интенсивности гамма-излучения в зонах производства работ по стабилизации объекта "Укрытие". - Чернобыль, 2002. – 47 с. – (Препр. / НАН Украины. МНТЦ "Укрытие"; 02-1).
11. Батий В.Г., Егоров В.В., Закревский Ю.А. и др. Угловые распределения гамма-излучения в локальной зоне // Проблемы Чернобиля. – 2004. - Вип. 15. - С. 65 - 71.
12. Батий В.Г., Павловский Л.И., Рудько В.М. Энергетические характеристики гамма-излучения объекта "Укрытие" в зонах производства работ по стабилизации // Проблемы безопасности атомных электростанций і Чернобиля. – 2005. - Вип. 1. - С. 58 - 64.
13. Батий В.Г., Глебкин С.И., Павловский Л.И. и др. Исследования характеристик гамма-поля на различных высотах в районе контрфорсной стены объекта "Укрытие" // Тез. докл. 7-й науч.-практ. конф. "Ядерные объекты: надежность и безопасность", Славутич, 20 - 23 сент. 2005 г., с. 154, 155.

Поступила в редакцию 15.12.05

**19 ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКРАНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ СТАБІЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"**

**О. В. Балан, В. Г. Батій, С. І. Глебкін, В. В. Єгоров, Л. Л. Лебединський,
Л. І. Павловський, О. А. Правдивий, В. М. Рудько, М. В. Сидоренко, О. І. Стоянов**

Наведено методику оптимізації біозахисту на основі кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання, що дає змогу із задовільною точністю прогнозувати ефективність екранування й оцінювати його доцільність. Наведено приклади її практичного застосування в процесі виконання робіт по стабілізації.

**19 SHIELDING OPTIMIZATION DURING STABILIZATION OF THE SHELTER'S BUILDING
CONSTRUCTIONS**

**O. V. Balan, V. G. Batiy, S. I. Glebkin, V. V. Yegorov, L. L. Lebedinskiy, L. I. Pavlovskiy,
O. A. Pravdiviy, V. M. Rudko, N. V. Sydorenko, A. I. Stojano**

Technique of bio-shielding optimization on the basis of gamma-radiation intensity angular distribution is given. The technique allows forecasting shielding effectiveness as well as estimation of shielding expediency with satisfactory precision. Examples of the technique practical using during the stabilization works are shown.